SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM
TRƯỜNG TH – THCS – THPT
NGUYỄN KHUYẾN – LÊ THÁNH TÔNG
(Đề gồm 3 phần – 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: TOÁN - LỚP 12
Ngày thi: 02/03/2025
Thời gian làm bài: **90 phút**
(không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây không phải là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 3x+5y-2z+0=0$.

A. $\vec{n}=(-2;-6;-10)$. **B.** $\vec{n}=(-1;-3;-5)$. **C.** $\vec{n}=(2;6;-10)$. **D.** $\vec{n}=(-3;-9;15)$.

Câu 2. Nếu $\int_1^3 f(x)dx=12$ thì $\int_1^3 [f(x)+2x]dx$ bằng

A. 20. **B.** 18. **C.** 12. **D.** 10.

Câu 3. Hàm số $y=x^3+2x^2-7x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;-2)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$		$+$	
y	2	↘	-4 ‖ $+\infty$	↘	-2	↗	$+\infty$

Số nghiệm phân biệt của phương trình $f(x)-2=0$ là.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$. Điểm đối xứng với A qua trục Oz có tọa độ là

A. $(1;2;-3)$. **B.** $(0;0;3)$. **C.** $(-1;-2;3)$. **D.** $(-1;2;3)$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(-1;4;1)$. Phương trình chính tắc của đường thẳng AB là

A. $\begin{cases} x=-1-2t \\ y=4+2t \\ z=1-2t \end{cases}$. **B.** $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y-4}{-1}=\dfrac{z-1}{1}$. **C.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=3+t \end{cases}$. **D.** $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+3}{1}$.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)=2x+e^x$. Hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ sao cho $F(0)=2025$. Tính $F(1)$.

A. $e-2026$. **B.** $e-2025$. **C.** $e+2026$. **D.** $e+2025$.

Câu 8. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\sin^2 x\cdot\cos^2 x}$.

A. $F(x)=-\cot x-\tan x+C$. **B.** $F(x)=-\cos x-\sin x+C$.

C. $F(x)=\cot x-\tan x+C$. **D.** $F(x)=\cos x+\sin x+C$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-6x+4y-8z+4=0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

A. $I(3;-2;4), R=25$.
B. $I(3;-2;4), R=5$.
C. $I(-3;2;-4), R=5$.
D. $I(-3;2;-4), R=25$.

Câu 10. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-16}{x+5}$ là

A. $y=x+5$. **B.** $y=2x+5$. **C.** $y=x-5$. **D.** $y=2x-5$.

Câu 11. Khảo sát thời gian đọc báo giấy trong một tuần của 50 học sinh ngẫu nhiên ở trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông, ta thu được bảng sau:

Thời gian (phút)	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120)$	$[120;150)$
Số học sinh	9	10	9	15	7

Thời gian đọc báo giấy trung bình trong một tuần của 50 học sinh trên là?

A. 75,6 phút. **B.** 75 phút. **C.** 76 phút. **D.** 75,3 phút.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $I(1;1;1)$ đến trục hoành bằng?

A. $\sqrt{3}$. **B.** 1. **C.** 2. **D.** $\sqrt{2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Thu nhập theo tháng của công nhân ở hai công ty được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Thu nhập (triệu đồng)	$[5;8)$	$[8;11)$	$[11;14)$	$[14;17)$	$[17;20)$
Số công nhân công ty A	15	22	16	8	5
Số công nhân công ty B	8	32	20	7	2

a) Thu nhập trung bình của công nhân ở công ty A là 11 triệu (làm tròn hàng đơn vị).

b) Thu nhập trung bình của công nhân ở công ty B cao hơn công ty A.

c) Gọi S_1, S_2 lần lượt là độ lệch chuẩn thu nhập công ty A và công ty B. Tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}>1$.

d) Dựa vào khoảng tứ phân vị ta có kết luận: thu nhập của công nhân công ty B phân tán hơn thu nhập của công nhân công ty A.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, một vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0; x=4$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox và cắt vật thể theo thiết diện là một hình thoi có hai đường chéo lần lượt có độ dài $2x$ và $2\sqrt{3}x$ với $0<x<4$.

a) Thiết diện có diện tích là $S(x)=4\sqrt{3}x^2$.

b) Thiết diện có cạnh bằng $2x$.

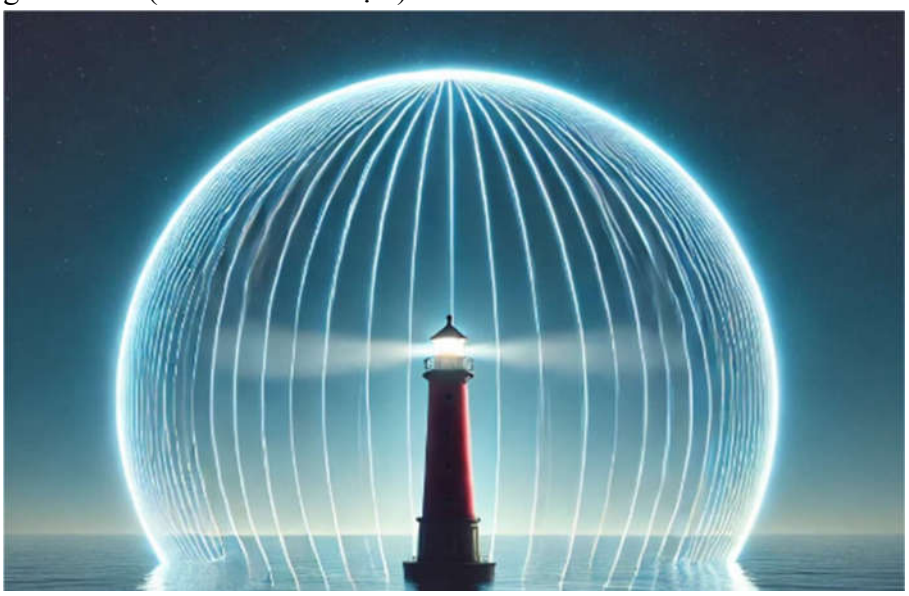
c) Vật thể có thể tích bằng 74 (làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Mặt phẳng $x=2$ chia vật thể thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Câu 3. Nằm ở phía tây quần đảo Scilly - nước Anh, Bishop Rock là mỏm đá nhỏ giữa đại dương bao la, nhô lên từ độ sâu 45 m dưới lòng biển với chiều dài 46 m, chiều rộng 16 m. Trên mỏm đá này chỉ có duy nhất một ngọn hải đăng nên Bishop Rock được ghi danh trong sách kỉ lục Guiness với danh hiệu hòn đảo nhỏ nhất thế giới có công trình xây dựng kiên cố.

Chọn một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là một mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng lên trên vuông góc với mặt biển. Giả sử trên đỉnh

của ngọn hải đăng có một bóng đèn ở vị trí $I(21;35;50)$, phát ra ánh sáng hình cầu với đường kính phủ sáng là 200 m (hình vẽ minh họa).



a) Phương trình mặt cầu để mô tả vùng phủ sáng của bóng đèn trên là $(x-21)^2+(y-35)^2+(z-50)^2=100$.

b) Khoảng cách từ nơi được chọn làm gốc tọa độ đến chân ngọn hải đăng là 64,5 m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

c) Bóng đèn trên ngọn hải đăng phủ một vùng sáng trên bề mặt của biển thì diện tích vùng sáng này là $7500\pi m^2$. Giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình, địa vật là không đáng kể.

d) Một chiếc tàu từ vị trí $T(5121;658;0)$ di chuyển theo đường thẳng về phía ngọn hải đăng. Khoảng cách ngắn nhất từ vị trí T đến vị trí mà chiếc tàu nằm trong vùng ánh sáng của bóng đèn trên ngọn hải đăng bằng 5052 m. (kết quả lấy theo số nguyên).

Câu 4. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x)=-0,0004x+9,3$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x)=-0,002x^2+9,3x$.

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 464,5 triệu đồng.

c) Khi doanh số bán được tăng từ 100 lên 125 đơn vị sản phẩm thì lợi nhuận tăng thêm 232 triệu đồng (Làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên m đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của m là 105.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tại vườn sinh học của trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông, đầu năm học sinh các lớp sẽ được phân công trồng các loại rau, hoa, quả. để các em quan sát sự sinh trưởng và phát triển của cây nhằm phục vụ cho mục đích học tập và trải nghiệm. Trong đó, có một cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của giống cây cà chua này được nhà cung cấp cây giống cho bởi hàm số: $v(t)=-0,1t^3+t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm / tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t. Hỏi chiều cao (cm) của cây cà chua sau 2 tuần là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp số: 2,67

Câu 2. Khi hồ bơi của trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông mới được xây dựng, bác bảo vệ bắt đầu bơm nước vào hồ để cho học sinh bơi vào các cuối buổi chiều. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t)=6at+2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $390m^3$, sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là $3504m^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây (đơn vị tính m^3).

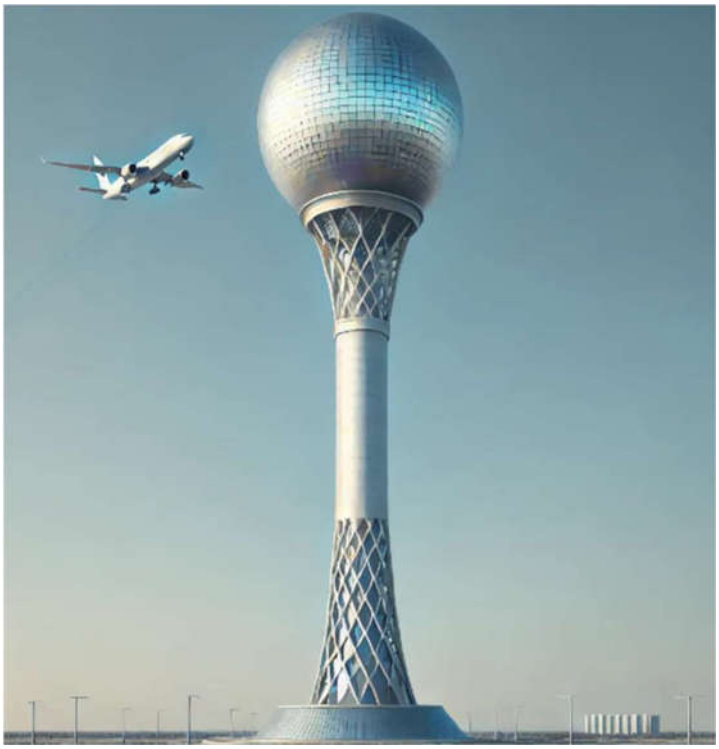
Đáp số: 1458

Câu 3. Năm học 2024–2025, trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông có 72 lớp với 3128 học sinh theo học hai loại hình: bán trú và nội trú. Theo thống kê từ trường, số học sinh nam học nội trú là 892 em và số học sinh nam học bán trú là 770 em. Chọn ngẫu nhiên một học sinh nam ở sân trường. Xác suất để em đó học nội trú là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ cạnh bằng 1. Điểm M được cho thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AE}=3\overrightarrow{CD}$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (EBD). (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Đáp số: 0,54

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;0), B(0;2;0), M(x-1;2y-2;7)$. Gọi M' là hình chiếu của M trên mặt phẳng (Oxy). Khi tứ giác $OBM'A$ là hình bình hành thì giá trị biểu thức $2025x+y$ bằng bao nhiêu?

Đáp số: 2,9

Câu 6. Tại một sân bay, ta đặt gốc tọa độ O tại trung tâm kiểm soát không lưu, tia Ox chỉ hướng Đông, tia Oy chỉ hướng Bắc, tia Oz hướng thẳng lên trời, đơn vị trên mỗi trục là mét. Giả sử mặt đất là bằng phẳng. Cách trung tâm kiểm soát không lưu 475 m về phía tây có một tháp cao 110 m, phía trên đỉnh tháp có một quả cầu có bán kính $R=15$ m (như hình bên). Một chiếc máy bay khi cất cánh, biết tọa độ của máy bay thay đổi theo thời gian t giây là $M(100+t;-110+2t;5t)$. Khi máy bay gần quả cầu nhất thì máy bay có tọa độ là $(a;b;c)$. Tính giá trị $a-b+c$? Đáp số: 246